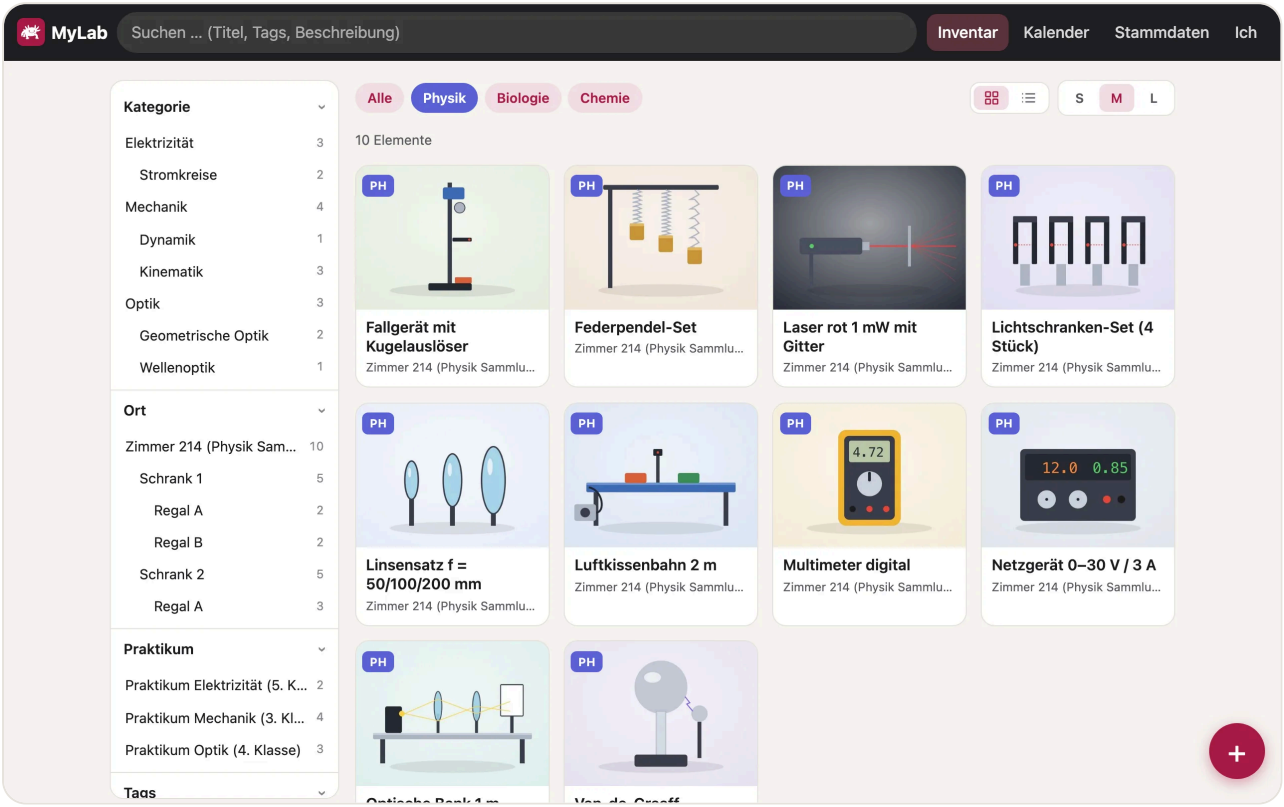
Web-App für Physik, Biologie und Chemie

Die ganze Sammlung in der Hosentasche.

Was es gibt, wo es steht und wer es gerade hat: MyLab macht das Experimentier- und Sammlungsmaterial der drei Fachschaften durchsuchbar und reservierbar. Am Desktop und auf dem Handy, mit dem Schulkonto, ohne Einführung.



DAS PROBLEM

Das Wissen steckt in Köpfen und Schränken

Was die Sammlung hergibt, wo es steht und wer es gerade hat, wissen meist zwei, drei Kolleg:innen. Dazu kommen Zettel an der Schranktür, verstreute Listen und die Frage im Lehrerzimmer. Wer ein Experiment vorbereiten will, sucht oder fragt herum. Und ob die Luftkissenbahn am Mittwoch frei ist, zeigt sich oft erst im Vorbereitungszimmer.

DIE IDEE

Einmal erfassen, überall finden

Jedes Gerät bekommt in MyLab eine Seite mit Foto, Ort, Beschreibung, Anleitungen und einem Belegungskalender. Reserviert wird nach Lektion, ohne Freigabe; Konflikte zeigt MyLab beim Eintragen samt nächstem freien Termin. Weil alle alles dürfen, gibt es zu jedem Element eine Historie mit Rückgängig und einen Papierkorb.

FUNKTIONEN

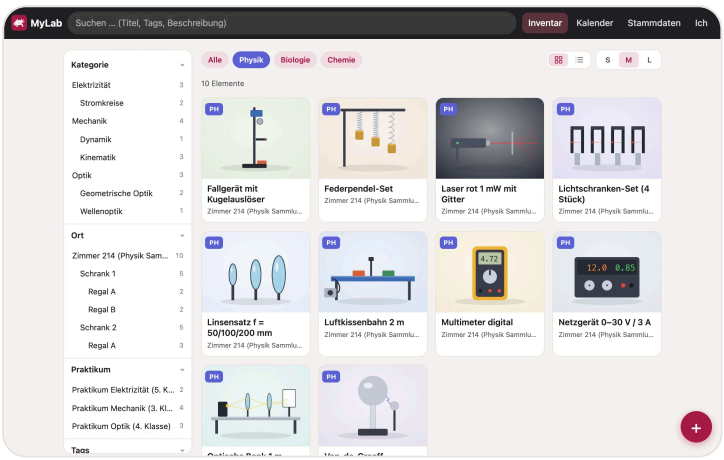
Was MyLab kann

Alle Bilder stammen aus einer Demo-Version mit erfundenen Personen und gezeichneten Geräten.

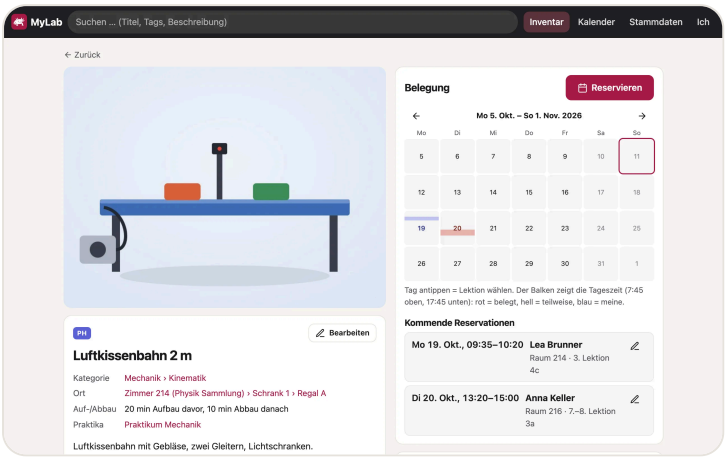
Inventar

Finden statt fragen

Eine Suche über Titel, Beschreibung und Tags, dazu Filter wie in einem Webshop: Kategorie, Ort, Praktikum und Tags, jeweils mit der Zahl der Treffer.



- Alle drei Fachschaften in einer Sammlung, das eigene Fach als Standard
- Kacheln oder Zeilen, jeweils in drei Grössen
- Ausgelegt auf 10 000 Elemente: Filtern und Zählen auf dem Server, gemessen in 33 ms



Element

Alles zu einem Gerät auf einer Seite

Fotos, Beschreibung, Ort bis aufs Regal, Anzahl, Praktika und Tags. Daneben die Belegung der nächsten vier Wochen: Jede Tageskachel zeigt als Balken, zu welcher Tageszeit das Gerät unterwegs ist.

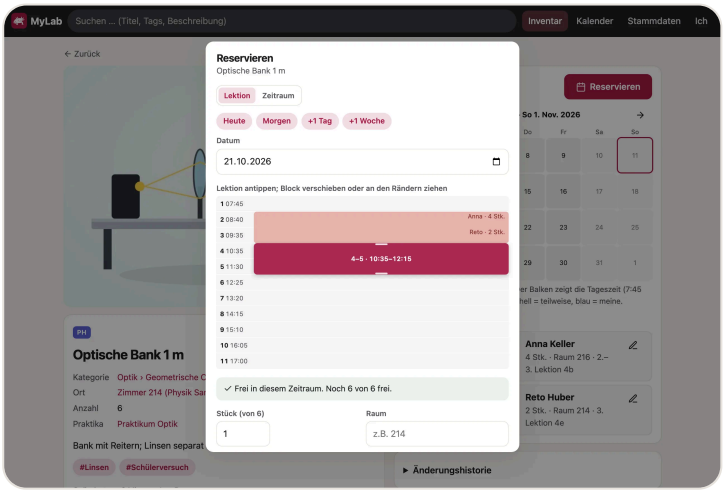
- Anhänge: Bilder, Videos, PDF- und Word-Dateien, Links
- Anleitungen in der Beschreibung, mit einfacher Formatierung
- «Ähnliche Elemente», etwa Luftkissenbahn und Lichtschranken
- Auf- und Abbauzeit als Richtwert fürs Reservieren

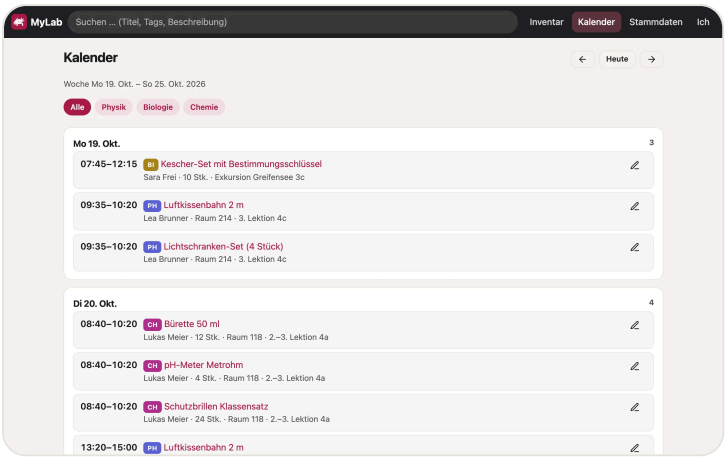
Reservieren

Nach Lektion, nicht nach Uhrzeit

Tag im Kalender antippen, Lektion antippen, fertig. Für mehrere Lektionen zieht man den Block länger, für eine längere Ausleihe gibt es den Zeitraum.

- Reservationen von Kolleg:innen stehen als Blöcke im Raster
- Bei mehreren Stück: «Noch 2 von 6 frei»
- Bei Konflikt der nächste freie Termin und «Verschieben» mit einem Klick
- Mail an die Kolleg:innen davor und danach sowie an die Fachschaft





Kalender

Was diese Woche unterwegs ist

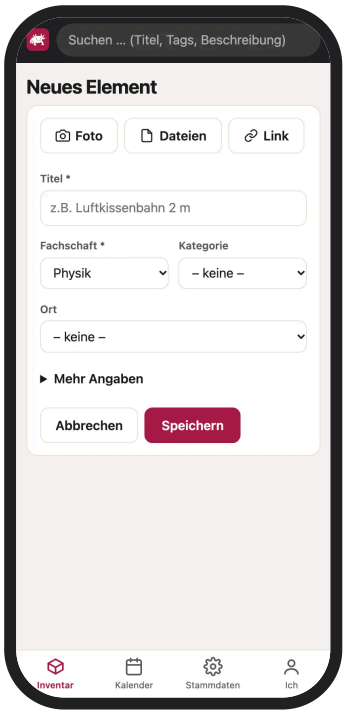
Pro Fachschaft oder für alle: welches Gerät wann bei wem ist, mit Raum, Lektion und Stückzahl. Für die Vorbereitung am Montagmorgen und für alle, die die Sammlung betreuen.

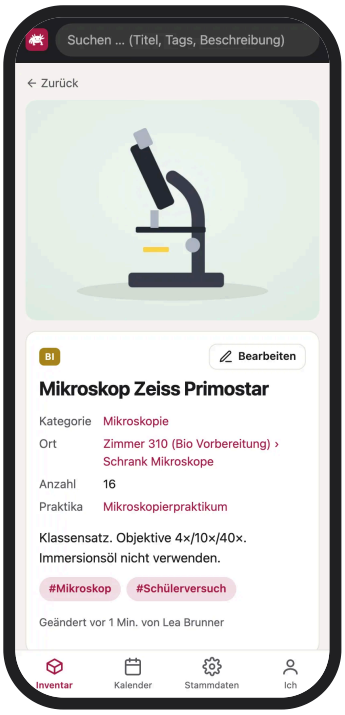
Handy

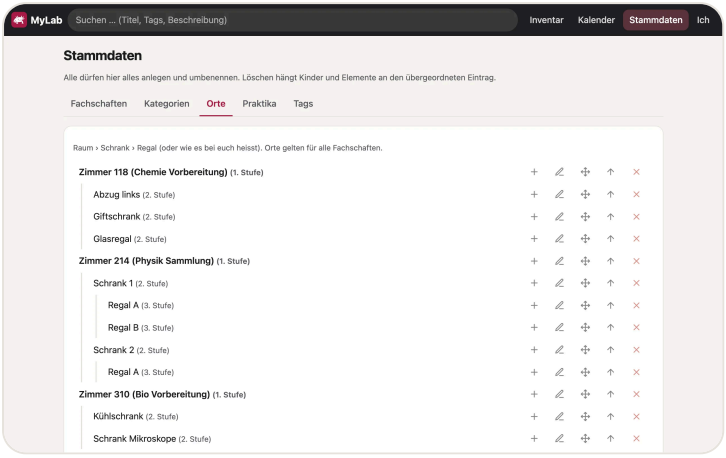
Erfassen in unter einer Minute

Vor dem offenen Schrank: Foto mit der Handykamera, Titel, Kategorie, Ort, speichern. Alles andere lässt sich später am Desktop ergänzen. Kategorie und Ort schlägt MyLab vom letzten Mal vor, fehlende legt man direkt im Formular an.

- Als App auf dem Home-Bildschirm installierbar
- Bilder werden auf dem Server verkleinert, Videos bekommen ein Vorschaubild







Stammdaten

Die Ordnung bestimmt die Fachschaft

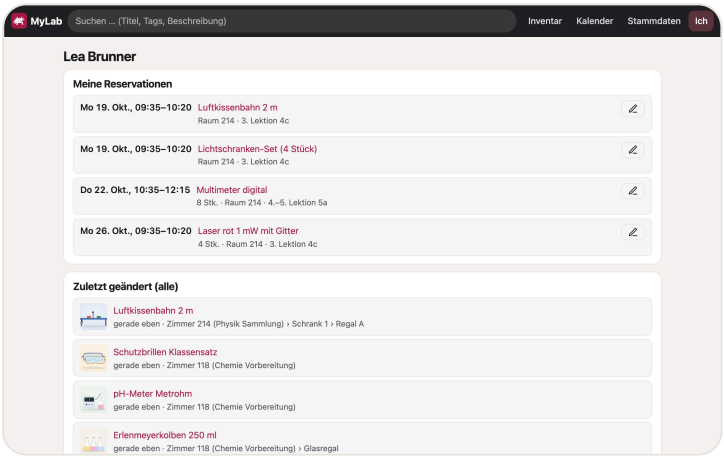
Kategorien in drei Stufen, Orte als Raum › Schrank › Regal, Praktika und Tags legen die Fachschaften selbst an, benennen sie um und verschieben sie. Nichts davon ist im Code festgelegt.

- Löschen hebt Unterkategorien und Elemente eine Stufe hoch, statt sie mitzunehmen
- Tags nach Fachschaft gruppiert, fachübergreifende automatisch erkannt

Ich

Meine Reservationen auf einen Blick

Eigene Reservationen zum Bearbeiten, die zuletzt geänderten Elemente aller, die eigene Fachschaft als Standard und das Farbschema fürs Gerät. Hell und Dunkel folgen der Systemeinstellung.



OHNE ROLLEN

Alle dürfen alles, nichts geht verloren

Freigaben und Rollen bremsen eine Sammlung, die von allen gepflegt werden soll. MyLab setzt stattdessen auf Nachvollziehbarkeit.

Historie mit Rückgängig

Jede Änderung an einem Element steht mit Person und Zeit in der Historie. Einzelne Felder lassen sich zurücksetzen.

Papierkorb

Gelöschte Elemente landen im Papierkorb und lassen sich wiederherstellen. Endgültig weg sind sie erst, wenn jemand sie dort löscht.

Mail statt Verbot

Wer eine fremde Reservation ändert oder löscht, darf das. Die betroffene Person bekommt sofort eine Mail.

AUSBLICK: SYNC MIT DEM INTRANET

Was erst durch den Sync möglich wird

MyLab kennt heute nur das feste Lektionsraster. Das Intranet kennt den Rest: wer wann in welchem Zimmer welche Klasse unterrichtet, welche Lektionen ausfallen, wann Ferien sind und welche Zimmer frei sind. MySchool holt genau diese Daten schon heute aus dem Intranet. Verbunden entstehen Funktionen, die keines der beiden Werkzeuge allein kann.

Heute MyLab allein

- Datum wählen, Lektion antippen, Raum und Klasse von Hand eintragen
- Auf-/Abbau ist ein Hinweis; ob das Zimmer vorher frei ist, weiss MyLab nicht
- Vorschläge überspringen Wochenenden, aber keine Ferien
- Fällt eine Lektion aus, bleibt das Material blockiert

Mit Sync MyLab und Intranet

- Die eigene Lektion antippen: Datum, Zeit, Zimmer und Klasse stehen schon da
- Ob das Zimmer vorher frei ist, steht gleich daneben
- Ferien, Feiertage und Sondertage zählen mit
- Eine ausfallende Lektion gibt ihr Material frei

Die Pillen zeigen, welche Daten jeweils zusammenkommen: aus dem Intranet aus MyLab aus MySchool

Aus der eigenen Lektion reservieren

Statt eines leeren Rasters zeigt MyLab die eigenen Lektionen der Woche: «Mi 3. Lektion · 4c · Zimmer 214». Ein Tipp füllt Datum, Zeit, Zimmer und Klasse aus.

Stundenplan Zimmer Reservation

Aufbauzeit, die man wirklich hat

Die Luftkissenbahn braucht 20 Minuten Aufbau. MyLab sieht, dass Zimmer 216 in der Lektion davor frei ist, und schlägt sie gleich mit vor. Ist es belegt, steht da: Aufbau in der Pause. Ein Hinweis bleibt es trotzdem, keine Sperre.

Zimmerbelegung Auf-/Abbau

Ausfälle geben Material frei

Fällt die Lektion wegen Sporttag, Exkursion oder Krankheit aus, fragt MyLab, ob die Reservation frei werden soll. Wer auf das Gerät gewartet hat, bekommt eine Mail.

Ausfälle Reservationen

Ferien zählen mit

«Nächster freier Termin» springt heute über Wochenenden, mit dem Schulkalender auch über Ferien, Feiertage und Sondertage wie Besuchstage oder Prüfungswochen.

Schulkalender
Vorschläge

Eine ganze Serie in einem Zug

«Jede Mittwochs-Lektion der 4c bis zu den Sportferien»: MyLab reserviert genau die Daten, an denen die Lektion stattfindet, ohne Ferien und Ausfälle. Konflikte zeigt es für die ganze Serie auf einmal.

Stundenplan
Schulkalender
Konfliktprüfung

Stückzahl aus der Klassengrösse

Praktikum in Zweiergruppen, die 4c hat 22 Schüler:innen: MyLab schlägt 11 Stück vor und warnt früh, wenn nur 6 da sind. Übertragen wird nur die Zahl, keine Namen.

Klassengrösse
Anzahl

Ein Praktikum, alle Geräte

Ein Praktikum einem Kurs zuordnen, und MyLab schlägt die passenden Doppellektionen vor. Ein Klick reserviert alle Elemente des Praktikums für diese Lektionen zusammen.

Stundenplan
Praktika
Reservationen

Wo ist das Gerät gerade?

Wer die Sammlung betreut, sieht bei jeder laufenden Reservation, in welchem Zimmer die Lektion stattfindet und wann sie endet: «Anna Keller, Zimmer 216, bis 11:20».

Stundenplan
Reservationen

Zimmer und Material zusammen

Für ein Praktikum braucht es oft auch das Labor. MySchool bucht reservierbare Zimmer schon heute im Intranet; zusammen ginge beides in einem Schritt.

Zimmerreservation
MySchool
Reservation

Im Tag auf einen Blick

In MySchool unter «Heute» steht bei der Lektion, was reserviert ist und wo es steht: «Van-de-Graaff-Generator, Zimmer 214, Schrank 1». Am Morgen einmal hinschauen genügt.

Heute · Reservationen · Orte

Material im Kursplan

Im Kursplan von MySchool verlinkt eine Materialzeile das Gerät in MyLab, samt Belegung. Ein Klick reserviert es für genau diese Lektion; verschiebt man die Lektion im Plan, zieht die Reservation mit.

Kursplan · Stundenplan · Reservation

Fachschaft ohne Einrichtung

Die Fachschaftszugehörigkeit kommt aus dem Intranet: Neue Kolleg:innen sehen beim ersten Login ihr Fach, und die Mail an die Fachschaft geht an die richtigen Leute.

Fachschaften · Lehrpersonen

Dazu Kleineres: Übernimmt eine Stellvertretung die Lektion, sieht sie die Reservation und wo das Material steht. Reservationen erscheinen im MySchool-Kalender neben den Lektionen. Und wer kein MySchool nutzt, bekommt die eigenen Lektionen über einen Stundenplan-Export. Wie die Daten fliessen und was MyLab davon speichert, steht unter Intranet.

SO KOMMT DER STUNDENPLAN ZU MYLAB

Ohne Intranet-Passwort auf dem Server

Der naheliegende Weg führt über MySchool, das die Daten auf dem Mac der Lehrperson ohnehin schon hat. Andere Quellen lassen sich einstecken, weil der Zugang zum Intranet nicht garantiert ist.

1

MySchool holt

Stundenplan, Ausfälle und Schulkalender kommen wie heute aus dem Intranet auf den eigenen Mac.

2

MySchool schickt das Nötigste

Nur die eigenen Lektionen (Datum, Zeit, Zimmer, Klasse, Ausfall) gehen mit einem persönlichen Schlüssel an MyLab. Keine Schülerdaten.

3

MyLab nutzt

MyLab zeigt die Lektionen beim Reservieren, prüft Ausfälle und Ferien. Ohne Sync funktioniert alles wie heute.

DATENSCHUTZ

Nur Lehrpersonen, nur das Nötige

Welche Daten MyLab speichert und wohin Verbindungen gehen, steht ausführlich unter Datenschutz.

Login mit dem Schulkonto

Anmeldung über Microsoft, kein zweites Passwort. Das Konto entsteht beim ersten Login, MyLab bekommt nur Name und Mailadresse.

Keine Schülerdaten

MyLab kennt Material und Lehrpersonen. Auch mit dem Sync kommen keine Namen von Schüler:innen dazu, höchstens die Grösse einer Klasse.

Server in der Schweiz oder EU

Datenbank und Dateien liegen auf einem Server in der Schweiz oder der EU, auf Wunsch auch bei der Schule.

Sichern mit einem Befehl

Datenbank und Dateien lassen sich mit einem Befehl sichern und auf einen anderen Server umziehen. Das Zurückspielen ist geprobt.

Keine Drittdienste

Keine Telemetrie, keine Werbe- oder Analyse-Bibliotheken, keine Schriften oder Skripte von fremden Servern.

Sync nur lesend

Aus dem Intranet liest MyLab nur, was eine Funktion braucht. Ins Intranet schreibt es nichts von selbst.

ABGRENZUNG

Was MyLab bewusst nicht ist

- **Kein Freigabe-Workflow**
  Keine Rollen, keine Genehmigung. Reserviert ist, was eingetragen ist; Konflikte zeigt die App, sie verbietet nichts.
- **Kein Ersatz fürs Intranet**
  Stundenplan, Zimmer und Kalender bleiben im Intranet. MyLab liest von dort, es verwaltet sie nicht.
- **Keine Buchhaltung**
  Keine Bestellungen, Preise oder Abschreibungen. Es geht ums Finden und Ausleihen.
- **Keine Software von der Stange**
  Gebaut von einem Lehrer für die Fachschaften der eigenen Schule, abgestimmt auf deren Lektionsraster.

STAND

Gebaut, bereit für den Pilot

Inventar, Reservation und Stammdaten sind gebaut und mit automatischen Tests geprüft (Stand Oktober 2026). Als Nächstes testen drei Kolleg:innen der Physik MyLab zwei Wochen lang, danach kommen Biologie und Chemie dazu. Die Intranet-Anbindung folgt danach als eigenes Modul.

MEHR ERFAHREN

Unter der Haube

Wie die Anbindung ans Intranet aussehen soll, steht unter Intranet. Wie MyLab gebaut ist, unter Architektur, und wohin Daten fliessen, unter Datenschutz.
